

Hiperparámetros del Agente DQN

Parámetro	Valor
1: Tiempo de Espera	1.5
2: Longitud de Colas	1.0
3: Emisiones de CO2	1.2
4: Throughput (Flujo)	0.8

Learning Rate (a)	Discount (y)
0.001	0.95
Epsilon Initial (c)	Batch Size
1	32

Lanzar Entrenamiento DQN (Fast Mode)

Descargar .h5 Cargar .h5

Intersección en Tiempo Real

● Simulador Activo

Vehículos Activos: 3

Sentido Preferente: Norte-Sur



Entrenamiento Rápido DQN

Lanza un entrenamiento intensivo en segundo plano. La simulación visual se pausará y se ejecutará una simulación acelerada por software.

Cantidad de Episodios

10

Rango recomendado: 10 - 50 episodios

Cancelar

Entrenar

% Comparativa: DQN vs Sistema Fijo

Telemetría acumulada

Indicador Vial	Fijo (Línea Base)	Agente DQN	Rendimiento / %
Tiempo de espera (s)	24.5	0	> 100%
Longitud de cola total (vehículos)	18	0	> 100%
CO2 acumulado (kg)	2.55	0	> 100%
Vehículos cruzados (unidades)	42	2	< +95.24%
Combustible l/100km (l/100km)	14.8	5	> 66.22%
Paradas vehiculares (paradas)	55	0	> 100%

Rendimiento Relativo (Fijo = 100%)

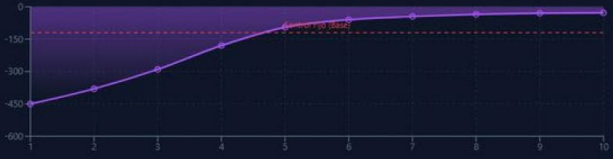


■ Agente DQN ■ Control Fijo

Historial de Entrenamiento DQN

Política Convergió ✓

La gráfica muestra la recompensa acumulada por episodio. A medida que el agente DQN entrena (decaimiento de ϵ y llenado de Experience Replay), la recompensa asciende por encima de la línea base fija.



Fórmula de Recompensa: Multiobjetivo w1-w4

Convergencia matemática: Desviación estándar < 20.0



DQN-TSCS

v1.2.0

Deep Q-Network Intelligent Traffic Control System - TensorFlow + FastAPI

Exportar Reporte

Panel de Control & Parámetros

 Pausar



Entorno del Simulador

Densidad de Tráfico

Simulación Fallback

Hora Valle (Flujo base)

Verde Mínimo (s)

Verde Máximo (s)

10

60

Pesos de Recompensa (w1 - w4)

w1: Tiempo de Espera

15

w2: Longitud de Colas

10

w3: Emisiones de CO2

12

w4: Throughput (Flujo)

0.8

Infersección en Tiempo Real

Simulador Activo



Vehículos Activos: 10

Sentido Preferente: Norte-Sur

Estado del Agente DQN

Exploración Pura

FASE SEMAFÓRICA

N-S Verde (ts)

Norte-Sur

Este-Oeste

PARÁMETRO EPSILON (ε)

98.7% exploración

Pases entrenados: 13

RECOMPENSA RECIENTE

+0.80

Reinforcement Learning Reward

ACUMULADO EPISODIO

11.2

Sumatoria acumulada R(t)

Buffer de Repetición (Experience Replay)

0.4%

Capacidad: 10000 experiencias circular. Entrenamiento habilitado desde 32 experiencias.

Sincronización Target Network

Cada 100 pasos

Sostenibilidad & Emisiones

EcoLight+ Calibrado

EMISIONES CO2 ACUMULADAS

ÍNDICE AMBIENTAL